INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2025/2026 Otoño**

2do CONTROL TEORIA **16/01/2026**

Normas de realización de la prueba:

- Duración de la prueba 2h
- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- **Publicación de notas provisionales en ATENEA: 23 enero 2026**
- **Revisiones: La fecha será comunicada por cada profesor/a**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 27 enero 2026**
- De acuerdo con la normativa de la UPC, cualquier copia o intento de copia comportará una calificación de 0 y la notificación del fraude a los organismos competenetes.
- No se permite la utilización de ningún dispositivo con capacidad de comunicación. En particular, el móvil deberá guardarse en la cartera y ésta situarse en el pasillo. De detectarse uno de estos dispositivos cerca del estudiante, se retirará el control y calificará con 0, con independencia de que el dispositivo estuviese apagado.

PROBLEMA 1 (5 p)

Un empresa es contratada para realizar domotización de una vivienda. Dicha vivienda incluye una instalación de paneles solares que integran un dispositivo de comunicación inalámbrico que opera con el protocolo **ALOHA ranurado**, tal y como se muestra en la siguiente figura:

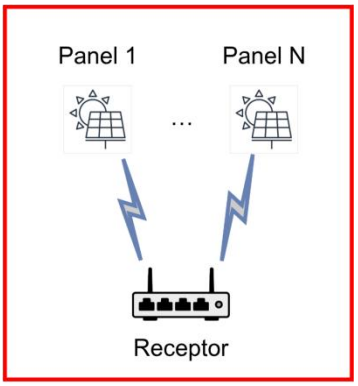


Figura 1. Red de paneles solares comunicados mediante ALOHA ranurado

Con una periodicidad de 10 segundos, cada panel envía una trama de 1000 bytes con información sobre su estado y la cantidad de energía producida. Los reconocimientos generados, pueden considerarse de tamaño despreciable, así como el tiempo de propagación. El receptor, por su parte, no envía información hacia los paneles. La tecnología empleada permite una transmisión

con una capacidad de 40 Kbps. Aprovechando la domotización, el cliente se plantea ampliar la instalación de paneles solares. Teniendo en cuenta esto, responda a las siguientes preguntas:

a) **(3p)** ¿Cuál es el número máximo de paneles que se podrían llegar a instalar?

b) **(1p)** Teniendo en cuenta dicho número, ¿cuál es el throughput medio recibido por el receptor ALOHA? Exprese el resultado en Kbps.

Para el conjunto de dispositivos a domotizar, la empresa propone implantar una **red ETHERNET** que permita su interconexión. La red ALOHA se conectará igualmente a dicha red, tal y como se muestra en la figura:

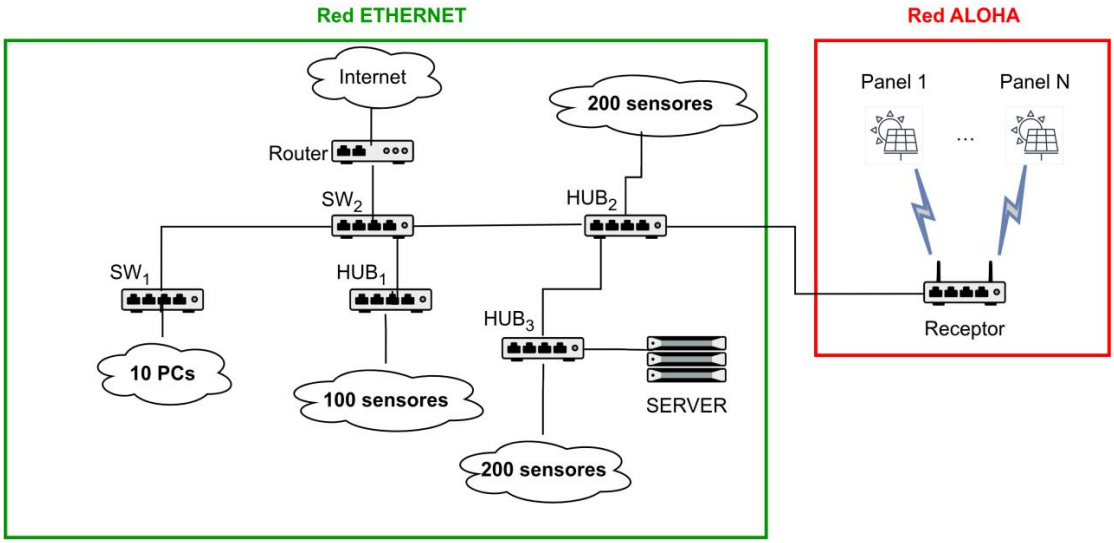


Figura 2. Red ETHERNET de la vivienda, incluyendo la red ALOHA ranurada

Los switches operan en full dúplex con una capacidad por puerto de 100 Mbps, mientras que los HUBs operan a 1000 Mbps. Todos los sensores generan un tráfico de 10 Kbps dirigidos al servidor (SERVER). Los PCs generan un tráfico de 1000 Kbps, distribuido de la siguiente forma:

Destino	Porcentaje
Otro PC	20 %
Sensores (distribuido equitativamente)	20 %
Servidor (SERVER)	5 %
Internet	50 %
Broadcast	5 %

Por su parte, el SERVER genera un tráfico de 1000 Kbps, distribuido de la siguiente forma:

Destino	Porcentaje
Internet	95%
Broadcast	5%

Teniendo en cuenta que la red ETHERNET recibe del receptor de la RED ALOHA un flujo de 25 Kbps, también dirigido al server, y que desde Internet llega un flujo de 5000 Kbps que se destribuye de forma equitativa entre los PCs, responda a las siguientes preguntas:

c) **(5p)** ¿Cuál es la ocupación del enlace que interconecta los equipos SW_2 y HUB_2?

d) **(1p)** La empresa encargada de la domotización ha contratado un acceso a internet vía satélite que garantiza una alta calidad de servicio y que dispone de una capacidad simétrica de 6 Mbps. ¿Es esta capacidad suficiente para cursar todo el tráfico desde y hacia internet? Justifique numéricamente la respuesta proporcionada.

Datos adicionales

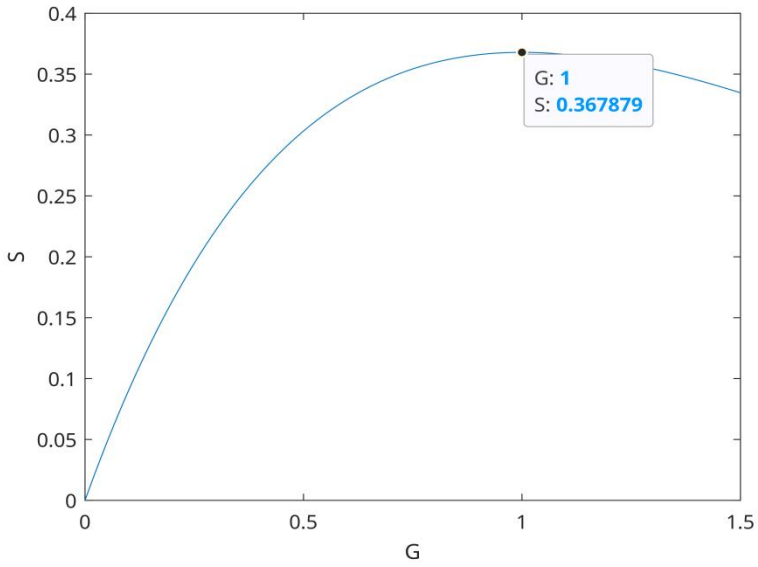


Figura 3. Eficiencia del protocolo ALOHA ranurado

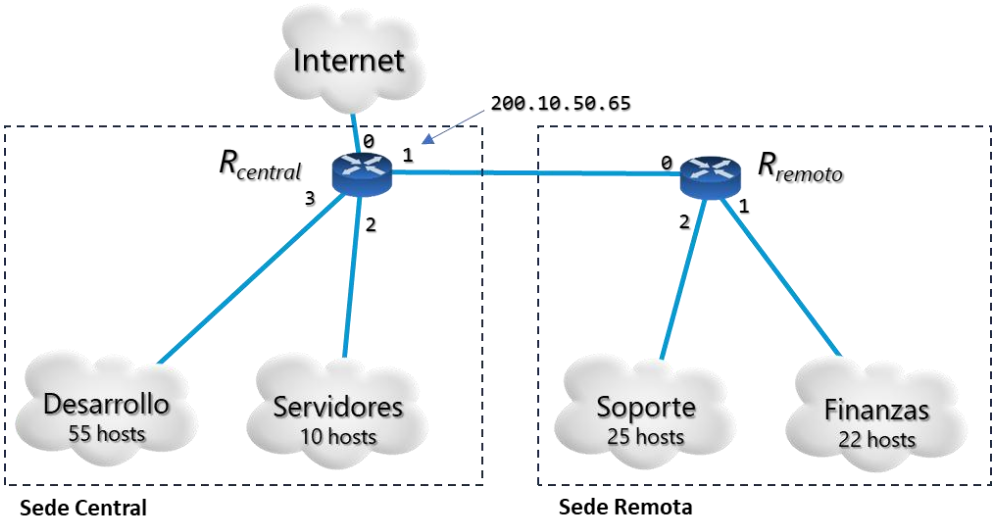
PROBLEMA 2 (5p)

Una empresa desea organizar su red interna y le ha encargado el diseño del direccionamiento IP. La empresa es propietaria del bloque de direcciones: **200.10.50.0/24**.

La red conecta dos ubicaciones físicas:

1. **Sede Central**: Donde se encuentra el router principal ($R_{central}$) con salida a Internet.
2. **Sede Remota**: Donde se encuentra el router de la sucursal (R_{remoto}).

Los routers se interconectan entre sí mediante un cable directo.



Necesidades de Direcciones IP (Hosts)

A continuación, se listan los equipos que deben tener conexión en cada departamento:

En Sede Central ($R_{central}$):

- Departamento Desarrollo: 55 hosts.
- Servidores: 10 hosts.

En Sede Remota (R_{remoto}):

- Departamento Soporte: 25 hosts.
- Departamento Finanzas: 22 hosts.

Reglas de Diseño (Restricciones)

Para que el ejercicio sea válido, su diseño debe cumplir estrictamente las siguientes normas:

1. Utilice máscaras de longitud variable (VLSM) para no desperdiciar direcciones. Ajuste la máscara lo máximo posible a cada necesidad.
2. El departamento de **Desarrollo** debe recibir las direcciones IP numéricamente **más bajas** de todo el rango disponible.

3. Por una configuración previa de hardware, la interfaz del router $R_{central}$ que conecta con la sede remota **TIENE QUE TENER** la dirección IP **200.10.50.65**.
4. El resto de redes asígnelas empezando por las redes que requieren un número de hosts mayor.

Instrucciones para el Examen

- **Tablas de Direccionamiento.** Cuando se le pida asignar IPs, use una tabla con las columnas: *Nombre Subred*, *Dirección de Red*, *Máscara (/XX)* y *Dirección de Broadcast*.
- En las preguntas teóricas o de análisis, justifique su respuesta de forma clara y precisa.
- **Tabla de Rutas/Encaminamiento.** Indique siempre: *Red de Destino (dirección)*, *Máscara* y *Gateway.* Para indicar un Gateway hágalo mediante el nombre y número de interfaz. Por ejemplo, si el Gateway es el interfaz 0 de router R_{remoto}, indique $R_{remoto}(0)$. Asuma que el interfaz que da acceso a Internet es $R_{Internet}(0)$, situada en la red **160.10.10.0/28**.

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, responda a las siguientes cuestiones:

a) **(2p)** Para cada una de las 5 subredes (Desarrollo, Finanzas, Servidores, Soporte y Enlace), calcule cuántas direcciones IP totales necesita. Indique el cálculo de direcciones, el tamaño del bloque necesario y la máscara CIDR correspondiente.

b) **(1p)** Analice si sería viable implementar este diseño utilizando un esquema de Máscara de Longitud Fija (FLSM) dado el bloque raíz disponible. Justifique su respuesta basándose el tamaño total del espacio de direcciones disponible.

c) **(4p)** Realice la asignación completa de direcciones IP respetando estrictamente las restricciones de diseño (IP fija del enlace, prioridad de Desarrollo y asignación VLSM). Presente los resultados en una tabla detallada. Indique además, con el menor número de bloques posible, los bloques de direcciones IP que quedan libres.

d) **(1,5p)** Diseñe la tabla de encaminamiento del router $R_{central}$, con el menor número de entradas posible, para que se pueda acceder a cualquier red de cualquier sede y a Internet.

e) **(1,5p)** Proporcione las tablas de encaminamiento de $R_{central}$ y R_{remoto}, asumiendo ahora que los routers están configurados para descartar automáticamente cualquier paquete que deba ser reenviado por la misma interfaz por la que fue recibido (prevención de bucles local).

SOLUCIÓN

PROBLEMA 1 (5 p)

a) (3p) ¿Cuál es el número máximo de paneles que se podrían llegar a instalar?

El cálculo del número máximo de paneles solares se obtiene a partir de la relación entre tráfico ofrecido y N: $G = N\lambda T$. El número máximo de paneles por tanto se conseguirá con el valor de G máximo. En el caso de ALOHA renurado, sabemos que el G máximo que se puede conseguir es 1.

De esta forma, en primer lugar calcularemos λ. Para poder obtener la tasa de tramas enviadas (incluyendo retransmisiones), hay que aplicar la expresión:

$$\lambda' = \lambda \cdot Prob(no\ colisión) \rightarrow \lambda = \frac{\lambda'}{Prob(no\ colisión)}$$

El enunciado proporciona la tasa neta (i.e., sin retransmisiones) de cada panel:

$$\lambda' = \frac{1\ trama}{10\ segundos} = 0{,}1\ tr/s$$

En el caso de ALOHA no ranurado, el cálculo de la probabilidad de no colisión se realiza mediante la siguiente expresión:

$$Prob(no\ colisión) = e^{-G} = e^{-1} = 0{,}3678$$

De esta forma, $\lambda = \frac{\lambda'}{Prob(no\ colisión)} = \frac{0{,}1\ \frac{tr}{s}}{0{,}3678} = 0{,}27\ tr/s$

A continuación calcularemos T:

$$T = Tx = \frac{1000\ bytes \cdot 8\frac{bit}{byte}}{40\ Kbps} = \frac{8000\ bits}{4{\cdot}10^4\ bps} = 0{,}2\ s$$

Finalmente, procederemos a obtener la expresión de G en función de N:

$$G = N\lambda T = 0{,}054N$$

El número máximo de paneles por tanto se conseguirá en el punto de máxima eficiencia. En el caso de ALOHA ranurado, dicho punto coincide con un valor de G igual a 1, por lo que:

$$G = 1 = 0{,}054N \rightarrow N = \frac{1}{0{,}054} = 18{,}51$$

De esta forma, el número máximo de paneles que podrían instalarse sería de 18 unidades.

b) (1p) Teniendo en cuenta dicho número, ¿cuál es el throughput medio recibido por el receptor ALOHA? Exprese el resultado en Kbps.

El máximo throughput se consiguirá en el punto de máxima eficiencia del protocolo ALOHA ranurado:

$$S = G{\cdot}Prob(no\ colisión) = G{\cdot}e^{-G} = e^{-1} = 0{,}3678$$

De esta forma, el throughput es:

$$C = B{\cdot}S = 40\ Kbps \cdot 0{,}3678 = \ 14{,}71\ Kbps$$

También podría obtenerse el valor del throughput a partir de la expresión $C = N{\cdot}\lambda{\cdot}L$, donde *L* es el tamaño de la tramas enviadas.

c) (5p) ¿Cuál es la ocupación del enlace que interconecta los equipos SW_2 y HUB_2?

Uplink (SW_2 -> HUB_2):

* $\lambda_{SW_1} = \lambda_{PCs} + \lambda_{SERVER} = 10 \cdot 1000\ Kbps \cdot \left(0{,}2\left(\frac{200+200}{100+200+200}\right) + 0{,}05\right) = 2100\ Kbps$
* $\lambda_{HUB_1} = 100 \cdot 10\ Kbps = 1000\ Kbps$
* $\lambda_{broadcast} = 10 \cdot 1000\ Kbps \cdot 0{,}05 = \ 500\ Kbps$

$$\lambda_{uplink} = 2100 + 1000 + 500 = 3600\ Kbps$$

Downlink (HUB_2 -> SW_2):

* $\lambda_{SERVER} = 1000\ Kbps \cdot 0.95 = 950\ Kbps$
* $\lambda_{HUB_2} = 200 \cdot 10\ Kbps = 2000\ Kbps$
* $\lambda_{HUB_3} = 200 \cdot 10\ Kbps = 2000\ Kbps$
* $\lambda_{ALOHA} = 25\ Kbps$
* $\lambda_{broadcast} = 1000\ Kbps \cdot 0{,}05 = 50\ Kbps$

$$\lambda_{downlink} = 950 + 2000 + 2000 + 25 + 50 = 5025\ Kbps$$

El punto de estudio interconecta un HUB y un switch. Al involucrar a un HUB, la ocupación deberá tener en cuenta tanto el tráfico UPLINK como DOWNLINK:

$$\lambda_{total} = \lambda_{uplink} + \lambda_{downlink} = 3600 + 5025\ Kbps = 8625\ Kbps$$

La capacidad del enlace viene determinada por la menor entre los equipos conectados. En este caso, será de 100 Mbps. Por lo tanto, la ocupación será de:

$$ocupación = \frac{\lambda_{total}}{B} = \frac{8{,}625\ Mbps}{100\ Mbps} = 8{,}625\ \%$$

d) **(1p)** La empresa encargada de la domotización ha contratado un acceso a internet vía satélite que garantiza una alta calidad de servicio y que dispone de una capacidad simétrica de 6 Mbps. ¿Es esta capacidad suficiente para cursar todo el tráfico desde y hacia internet? Justifique numéricamente la respuesta proporcionada.

Uplink (hacia internet):

* $\lambda_{SW_1} = 10 \cdot 1000\ Kbps \cdot 0{,}5 = 5000\ Kbps$
* $\lambda_{SERVER} = 1000\ Kbps \cdot 0{,}95 = 950\ Kbps$

$$\lambda_{uplink} = 5000 + 950 = 5950\ Kbps\ <\ 6000\ Kbps\ \rightarrow\ OK$$

Downlink (desde internet):

* $\lambda_{Internet} = 1000\ Kbps$

$$\lambda_{download} = \lambda_{Internet} = 5000\ Kbps < 6000\ Kbps\ \rightarrow\ OK$$

Tanto en uplink como donwlink el throughput se mantiene por debajo de los 6 Mbps. Por lo tanto, la capacidad contratada es suficiente.

PROBLEMA 2 (5p)

a) **(1p) Cálculo de Requisitos**

Para determinar el tamaño de cada subred, queremos que el número total de direcciones requeridas (N) sea suficiente para alojar los hosts, las direcciones de los routers, la dirección de red y la dirección de broadcast ($N \geq \text{Hosts} + \text{Routers} + 2$). El tamaño del bloque asignado será la potencia de 2 (2^n) inmediatamente superior a este valor.

Subred	Cálculo de Direcciones (Hosts + Routers + Red + Bcast)	Bloque (2n)	Máscara (CIDR)
Desarrollo	55 + 1 + 1 + 1 = 58	64 (2^6)	**/26**
Soporte	25 + 1 + 1 + 1 = 28	32 (2^5)	**/27**
Finanzas	22 + 1 + 1 + 1 = 25	32 (2^5)	**/27**
Servidores	10 + 1 + 1 + 1 = 13	16 (2^4)	**/28**
Enlace	2 + 0 + 1 + 1 = 4	4 (2^2)	**/30**

---

b) (0,5p) Viabilidad FLSM

La implementación mediante Máscaras de Longitud Fija (FLSM) **no es viable** en este escenario. Un esquema FLSM obliga a que todas las subredes tengan el tamaño de la subred más grande requerida, que en este caso es la de Desarrollo (64 direcciones, máscara /26). Dado que el bloque raíz disponible es un /24 (256 direcciones), dividirlo en bloques de 64 direcciones permitiría crear únicamente 4 subredes (256 / 64 = 4). Como el diseño exige alojar 5 subredes distintas, el espacio de direcciones resultaría insuficiente. Por tanto, es obligatorio utilizar Máscaras de Longitud Variable (VLSM) para ajustar el tamaño de las subredes pequeñas y optimizar el espacio.

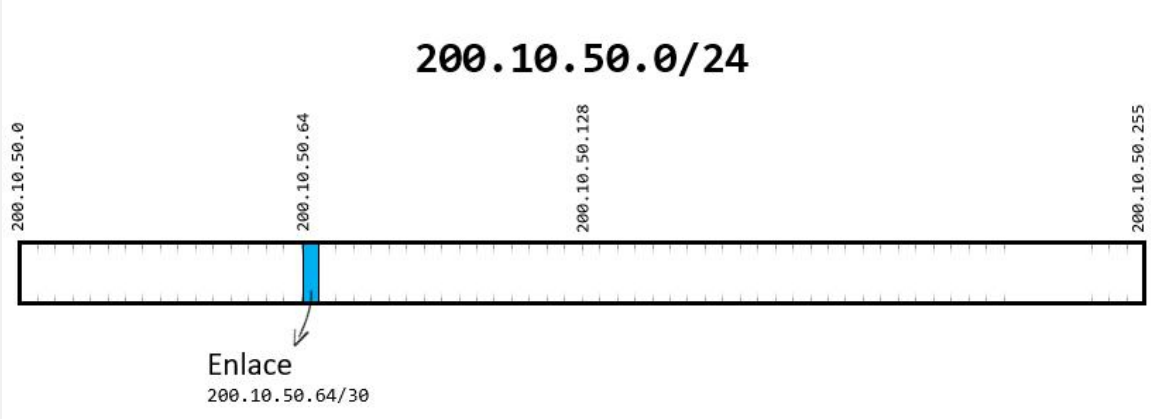
---

c) (2p) Asignación de Direcciones

El procedimiento de asignación debe seguir un orden lógico que considere primero las restricciones físicas inamovibles y posteriormente las restricciones lógicas de optimización. Tenemos disponible el bloque **200.10.50.0/24.**

1. Asignación de la Restricción Física (Enlace): La restricción más fuerte es la dirección IP 200.10.50.65, que ya está configurada en la interfaz del router. Esta dirección debe pertenecer válidamente a una subred de enlace (/30). Los bloques /30 se alinean en múltiplos de 4 (0, 4, ..., 60, 64, 68...). La dirección .65 se encuentra dentro del bloque que comienza en la dirección **.64**.

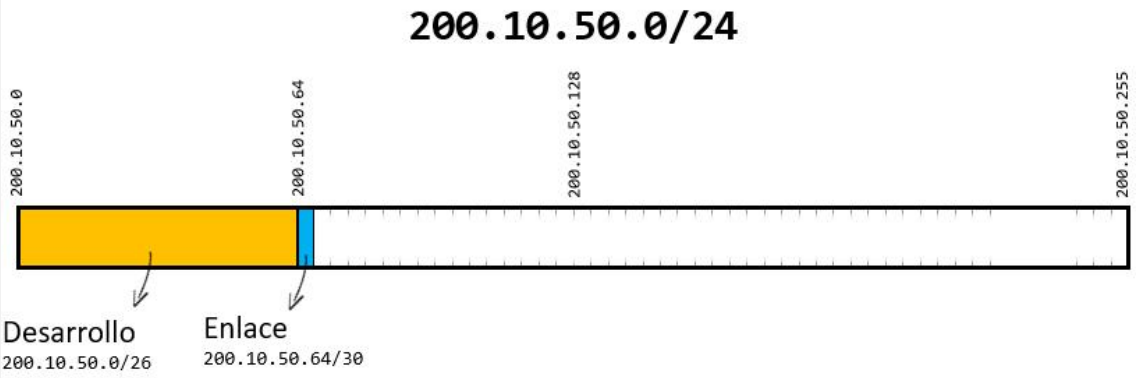
--> 200.10.50.0/24
├── 200.10.50.0/25
│ ├── 200.10.50.0/26 [LIBRE]
│ └── 200.10.50.64/26
│ ├── 200.10.50.64/27
│ │ ├── 200.10.50.64/28
│ │ │ ├── 200.10.50.64/29
│ │ │ │ ├── **200.10.50.64/30** **[ASIGNADO: Enlace]**
│ │ │ │ └── 200.10.50.68/30 [LIBRE]
│ │ │ └── 200.10.50.72/29 [LIBRE]
│ │ └── 200.10.50.80/28 [LIBRE]
│ └── 200.10.50.96/27 [LIBRE]
└── 200.10.50.128/25 [LIBRE]



- **Asignación:** Red Enlace → **200.10.50.64/30.**

2. Asignación de la Restricción Lógica (Prioridad Desarrollo) El enunciado establece que Desarrollo debe ocupar las direcciones más bajas posibles. Al estar el bloque .64 ocupado por el enlace, el espacio libre más bajo es el inicio del rango (.0). Dado que Desarrollo requiere un bloque de 64 direcciones (/26), este encaja perfectamente en el intervalo .0 - .63.

--> 200.10.50.0/24
├── 200.10.50.0/25
│ ├── **200.10.50.0/26** **[ASIGNADO: Desarrollo]**
│ └── 200.10.50.64/26
│ ├── 200.10.50.64/27
│ │ ├── 200.10.50.64/28
│ │ │ ├── 200.10.50.64/29
│ │ │ │ ├── 200.10.50.64/30 [ASIGNADO: Enlace]
│ │ │ │ └── 200.10.50.68/30 [LIBRE]
│ │ │ └── 200.10.50.72/29 [LIBRE]
│ │ └── 200.10.50.80/28 [LIBRE]
│ └── 200.10.50.96/27 [LIBRE]
└── 200.10.50.128/25 [LIBRE]

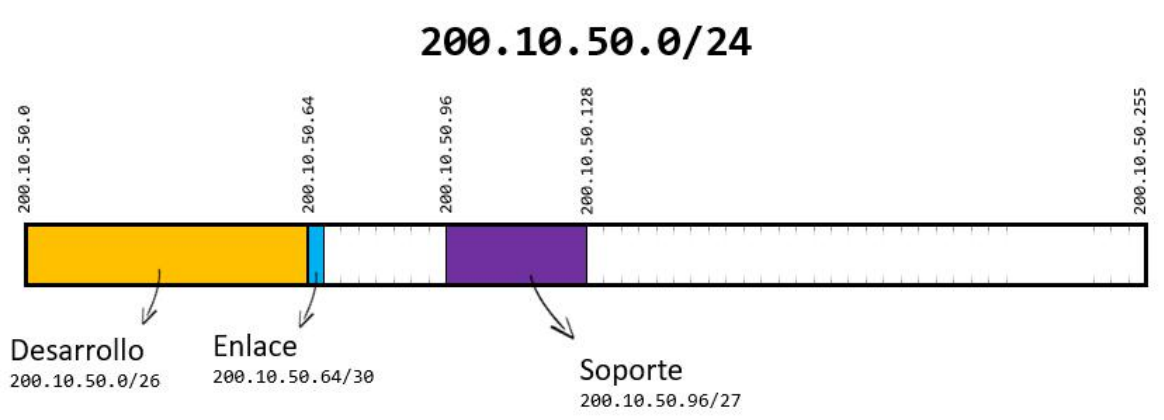


- **Asignación:** Red Desarrollo → **200.10.50.0/26.**

3. Asignación del Resto de Subredes (Eficiencia) A partir de la dirección .68 (siguiente libre tras el enlace), se asignan las redes restantes buscando el alineamiento correcto para sus máscaras, empezando por las redes de mayor tamaño y con mayor número de hosts: Soporte (25 hosts), Finanzas (22 hosts), Servidores (10 hosts).

- **Soporte (/27):** Requiere alinearse en múltiplos de 32. La dirección disponible .68 no es múltiplo de 32. El siguiente múltiplo de 32 libre es .96 (ya que .0, .32 y .64 están ocupados).

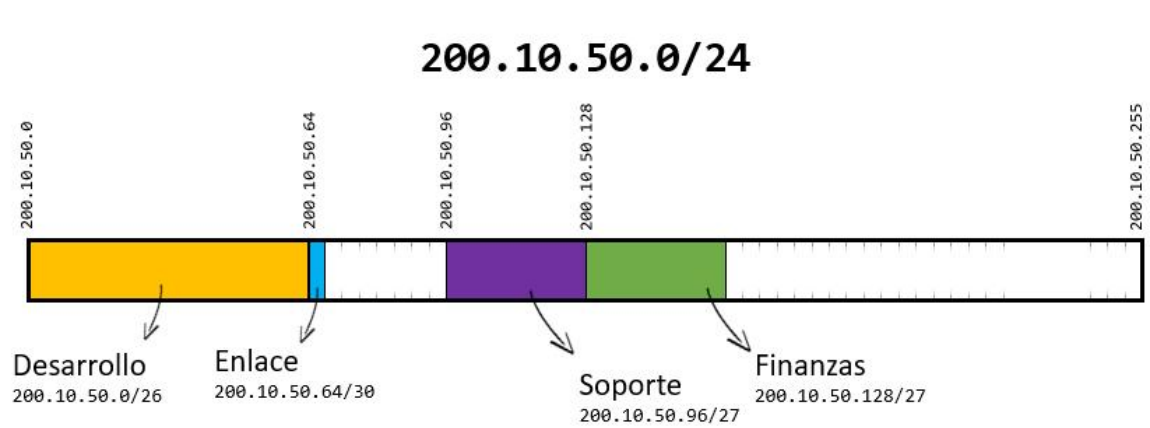
```
--> 200.10.50.0/24
    ├── 200.10.50.0/25
    │   ├── 200.10.50.0/26              [ASIGNADO: Desarrollo]
    │   └── 200.10.50.64/26
    │       ├── 200.10.50.64/27
    │       │   ├── 200.10.50.64/28
    │       │   │   ├── 200.10.50.64/29
    │       │   │   │   ├── 200.10.50.64/30          [ASIGNADO: Enlace]
    │       │   │   │   └── 200.10.50.68/30          [LIBRE]
    │       │   │   └── 200.10.50.72/29              [LIBRE]
    │       │   └── 200.10.50.80/28                  [LIBRE]
    │       └── 200.10.50.96/27                      [ASIGNADO: Soporte]
    └── 200.10.50.128/25                [LIBRE]
```



Asignación: 200.10.50.96/27.

- **Finanzas (/27):** Requiere alinearse en múltiplos de 32. Comienza tras Soporte, en la dirección .128. Al ser .128 múltiplo de 32, el alineamiento es correcto.

```
--> 200.10.50.0/24
    ├── 200.10.50.0/25
    │   ├── 200.10.50.0/26              [ASIGNADO: Desarrollo]
    │   └── 200.10.50.64/26
    │       ├── 200.10.50.64/27
    │       │   ├── 200.10.50.64/28
    │       │   │   ├── 200.10.50.64/29
    │       │   │   │   ├── 200.10.50.64/30          [ASIGNADO: Enlace]
    │       │   │   │   └── 200.10.50.68/30          [LIBRE]
    │       │   │   └── 200.10.50.72/29              [LIBRE]
    │       │   └── 200.10.50.80/28                  [LIBRE]]
    │       └── 200.10.50.96/27             [ASIGNADO: Soporte]
    └── 200.10.50.128/25
        ├── 200.10.50.128/26
        │   ├── 200.10.50.128/27            [ASIGNADO: Finanzas]
        │   └── 200.10.50.160/27            [LIBRE]
        └── 200.10.50.192/26                [LIBRE]
```

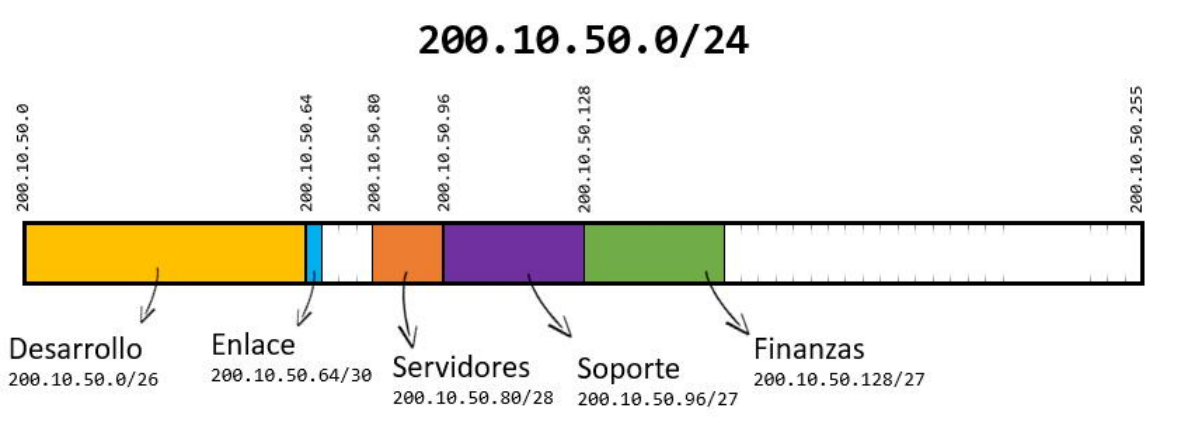


Asignación: 200.10.50.128/27.

- **Servidores (/28):** Requiere alinearse en múltiplos de 16. Comienza tras Finanzas, en la dirección .160. Al ser .160 múltiplo de 16, el alineamiento es correcto.

```
--> 200.10.50.0/24
    ├── 200.10.50.0/25
    │   ├── 200.10.50.0/26              [ASIGNADO: Desarrollo]
    │   └── 200.10.50.64/26
    │       ├── 200.10.50.64/27
    │       │   ├── 200.10.50.64/28
    │       │   │   ├── 200.10.50.64/29
    │       │   │   │   ├── 200.10.50.64/30          [ASIGNADO: Enlace]
    │       │   │   │   └── 200.10.50.68/30          [LIBRE]
```

```
│       │   │   └── 200.10.50.72/29          [LIBRE]
│       │   └── 200.10.50.80/28             [ASIGNADO: Servidores]
│       └── 200.10.50.96/27                 [ASIGNADO: Soporte]
└── 200.10.50.128/25
    ├── 200.10.50.128/26
    │   ├── 200.10.50.128/27                [ASIGNADO: Finanzas]
    │   └── 200.10.50.160/27                [LIBRE]
    └── 200.10.50.192/26                    [LIBRE]
```



Asignación: 200.10.50.80/28.

Tabla de Resultados:

Subred	Dirección de Red	Máscara	Broadcast
Desarrollo	200.10.50.0	/26	200.10.50.63
Enlace	200.10.50.64	/30	200.10.50.67
Soporte	200.10.50.96	/27	200.10.50.127
Finanzas	200.10.50.128	/27	200.10.50.159
Servidores	200.10.50.80	/28	200.10.50.95

Bloques Libres:

Los bloques que quedan libres serán:

- 200.10.50.68/30
- 200.10.50.72/29
- 200.10.50.160/27
- 200.10.50.192/26

---

d) (0,75p) Tabla de Rutas Actual ($R_{central}$)

El router $R_{central}$ conoce directamente las redes conectadas a sus interfaces (Desarrollo, Servidores y Enlace). Sabrá cómo llegar a las redes remotas (Soporte y Finanzas) a través del siguiente salto, que es la interfaz 0 del router R_{remoto} ($R_{remoto}(0)$)

No es posible agregar las rutas de Soporte (.96/27) y Finanzas (.128/27) en una única entrada aislada. Si analizamos sus direcciones en binario:

- Soporte: ...01100000
- Finanzas: ...10000000

No comparten un prefijo binario común que englobe exclusivamente a estas dos redes sin incluir otras partes del direccionamiento o dejar huecos inválidos.
De igual forma, si hacemos el análisis en decimal e intentamos agregar las dos subredes con un bloque /26 (de tamaño 64 direcciones IP) nos damos cuenta de que estos bloques se alinean en múltiplos de 64 (0, 64, 128, 192). Por lo que Soporte estaría en el bloque . 64/26, mientras que Finanzas quedaría en el bloque .128/26.
Por tanto, no se pueden agregar y deben declararse como rutas individuales.

Red Destino	Máscara	Nombre	Siguiente Salto / Interfaz
160.10.10.0	/28	Acceso a Internet	-
200.10.50.0	/26	Desarrollo	-
200.10.50.64	/30	Enlace	-
200.10.50.80	/28	Servidores	-
200.10.50.96	/27	Soporte	$R_{Remoto}(0)$
200.10.50.128	/27	Finanzas	$R_{Remoto}(0)$
0.0.0.0	/0	default	$R_{Internet}(0)$

---

e) (0,75p) Optimización con Prevención de Bucles

En este apartado se nos permite ser más agresivos con la agregación gracias a la regla de descarte. Podemos configurar $R_{central}$ para que envíe **todo** el tráfico de la red corporativa (200.10.50.0/24) hacia R_{remoto}, sabiendo que las rutas locales más específicas (Desarrollo /26, Enlace /30, Servidores /28) tendrán preferencia.

Tabla de Encaminamiento de $R_{central}$: Sustituimos las rutas específicas de Soporte y Finanzas por una ruta genérica de toda la red hacia la sede remota.

Red Destino	Máscara	Nombre	Siguiente Salto / Interfaz
200.10.50.64	/30	Enlace	-
200.10.50.80	/28	Servidores	-
160.10.10.0	/28	Acceso a Internet	-
200.10.50.0	/26	Desarrollo	-
200.10.50.0	/24	Soporte / Finanzas	$R_{Remoto}(0)$
0.0.0.0	/0	default	$R_{Internet}(0)$

Tabla de Encaminamiento de R_{remoto} **:** El router remoto tiene conectadas directamente Soporte, Finanzas y el Enlace. Solo necesita una ruta por defecto hacia $R_{central}$.

Red Destino	Máscara	Nombre	Siguiente Salto / Interfaz
200.10.50.64	/30	Enlace	-
200.10.50.96	/27	Soporte	-
200.10.50.128	/27	Finanzas	-
0.0.0.0	/0	default	$R_{central}(1)$